PROYECTO FORMATIVO "DESARROLLO DE SOFTWARE ORIENTADO A SERVICIOS"

JUAN DAVID GÓMEZ MARTÍNEZ
KEVIN SANTIAGO SAAVEDRA CHANTRIS
MARTIN JULIAN TORRES FIERRO
ADSO 3413974

CONTENIDO

1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS

2 OBJETIVO DEL PROYECTO

3 ¿QUE ES LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO?

3.1 LAS 4 FASES DEL PROYECTO

3.1 FASE ANALISIS, EJECUCION, PLANEACION, EVALUACION

3.2 TIEMPO EN MESE

3.3 RECURSOS REQUERIDOS

CONTENIDO

3.4 RUBROS PRESUPUESTALES

4 EL PROCESO DE INVESTIGACION

5 DEFINICION DE ALCANCES DE LA INVESTIGACION

6 CONCLUSIONES

1

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS

1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS

Esta sección explica por qué es necesario el software. Según el planteamiento del problema del proyecto:

- **Modelos obsoletos:** Muchas organizaciones aún dependen de modelos tradicionales y manuales de administración de información que han perdido vigencia.
- **Riesgo de permanencia:** El uso de sistemas no pertinentes pone en riesgo la competitividad y la permanencia de las empresas en el mercado.
- **Falta de integración:** Existen desarrollos actuales que no se pueden integrar con otras aplicaciones, provocando "puntos de quiebre" en el manejo de los datos.

1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES TECNOLÓGICAS

- **Necesidad de inmediatez:** El mercado dinámico exige soluciones informáticas que den respuestas rápidas y permitan el control de la información en tiempo real.

- **Punto clave:** El diagnóstico busca identificar las necesidades metodológicas y tecnológicas del sector productivo para sistematizar y gestionar la información de manera que facilite la toma de decisiones.

2

OBJETIVO DEL PROYECTO

LA PROBLEMATICA ACTUAL

MODELOS TRADICIONALES Y MANUALES QUE PIERDEN VIGENCIA

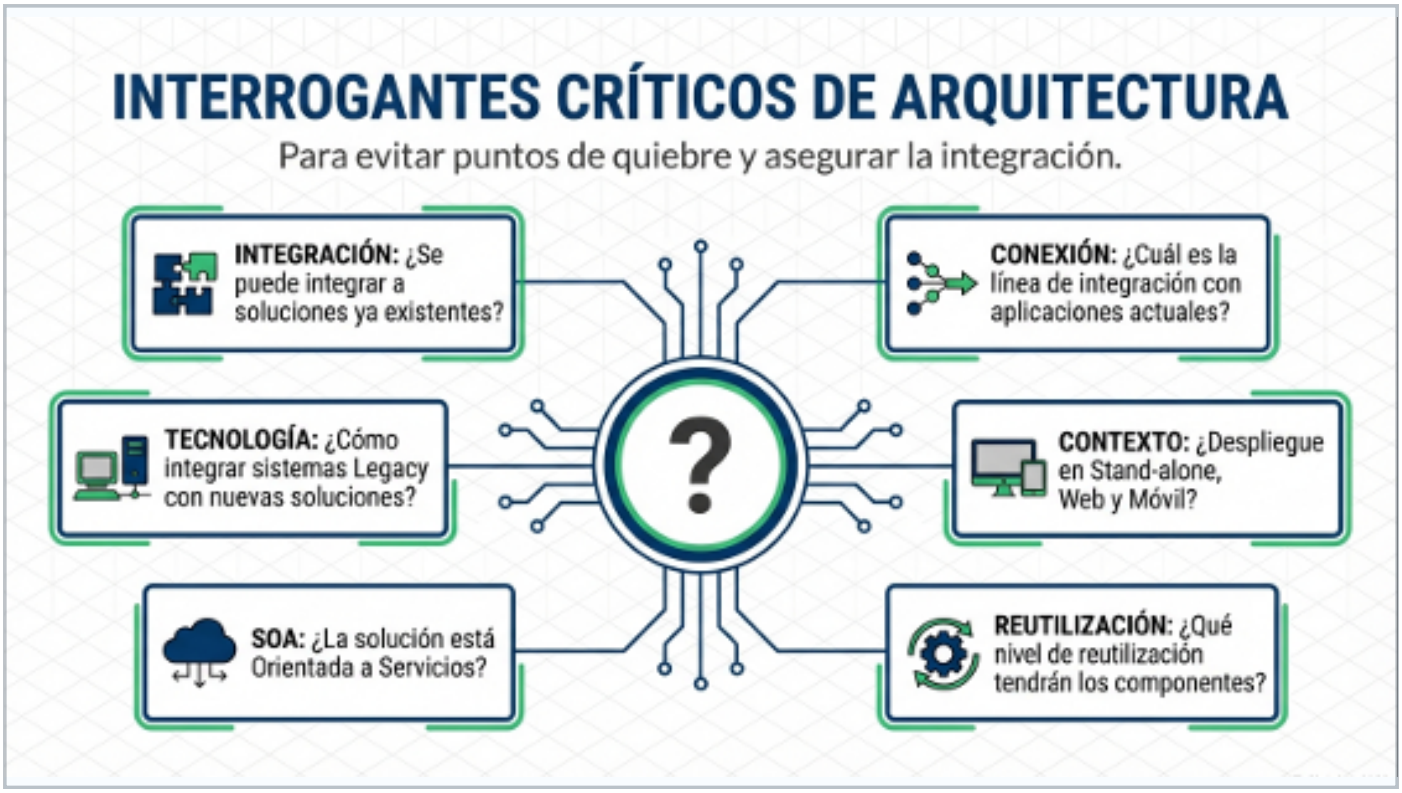
- Riesgo a la competitividad.
- Sistemas obsoletos.
- Procesos lentos y manuales.

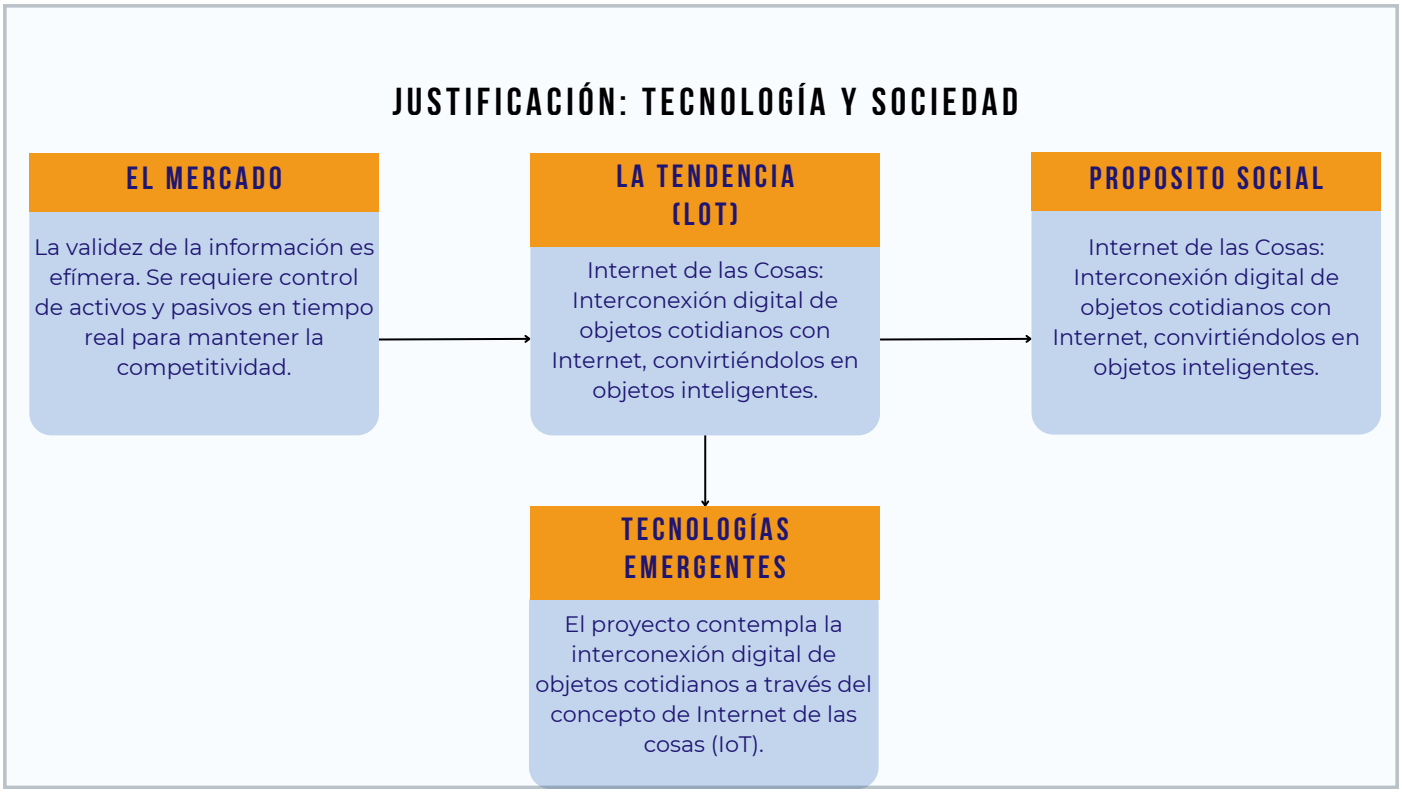
TRANSFORMACION DIGITAL →

LA NECESIDAD EMERGENTE

IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS ÁGILES.

- Respuestas rápidas a dinámicas del mercado.
- Gestión de información en tiempo real.
- Pertinencia tecnológica.


INTERROGANTES CRÍTICOS DE ARQUITECTURA
Para evitar puntos de quiebre y asegurar la integración.
INTEGRACIÓN: ¿Se puede integrar a soluciones ya existentes?
CONEXIÓN: ¿Cuál es la línea de integración con aplicaciones actuales?
TECNOLOGÍA: ¿Cómo integrar sistemas Legacy con nuevas soluciones?
?
CONTEXTO: ¿Despliegue en Stand-alone, Web y Móvil?
SOA: ¿La solución está Orientada a Servicios?
REUTILIZACIÓN: ¿Qué nivel de reutilización tendrán los componentes?


JUSTIFICACIÓN: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
EL MERCADO
La validez de la información es efímera. Se requiere control de activos y pasivos en tiempo real para mantener la competitividad.
LA TENDENCIA (LOT)
Internet de las Cosas: Interconexión digital de objetos cotidianos con Internet, convirtiéndolos en objetos inteligentes.
PROPOSITO SOCIAL
Internet de las Cosas: Interconexión digital de objetos cotidianos con Internet, convirtiéndolos en objetos inteligentes.
TECNOLOGÍAS EMERGENTES
El proyecto contempla la interconexión digital de objetos cotidianos a través del concepto de Internet de las cosas (IoT).

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR SOFTWARE QUE DÉ SOLUCIÓN A LAS NECESIDADES DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN MEDIANTE DIFERENTES TECNOLOGÍAS.

ALCANCE Y BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS: EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO, SENA, APRENDICES (ADSO).

IMPACTO SOCIAL

- Aprendices formados con altos estándares de calidad.
- Dinámica incluyente en la empleabilidad del sector TIC.
- Formación integral para un País reconciliado y en paz.

IMPACTO ECONÓMICO

- Generación de ingresos regionales por nuevas empresas de software.
- Mejora de la productividad en sectores económicos.
- Oferta de talento humano cualificado.

RIESGOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

RIESGO / RESTRICCIÓN	ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN
Inapropiada gestión de requisitos.	Definir alcance medible y evaluable.
Falta de recursos TIC para el desarrollo.	Identificar alternativas tecnológicas viables.
Deserción de aprendices.	Generar estrategias de retención.
Pérdida de información o daño de equipos.	Uso de herramientas en la nube (Cloud computing).

3

¿QUE ES LA PLANEACION DEL PROYECTO?

La planeación del proyecto es el proceso mediante el cual se organizan las fases, actividades y tiempos necesarios para cumplir con los requisitos del proyecto, garantizando una formación adecuada de los aprendices.

3.1 LAS 4 FASES PRINCIPALES

ANÁLISIS

Es la fase donde se identifican las necesidades del cliente y se definen los requisitos del software.

EJECUCION

Es la fase donde se construye y desarrolla el software según el diseño establecido.

PLANEACION

Es la fase donde se diseña cómo se va a construir el software, definiendo arquitectura, estructura y propuesta técnica.

EVALUACION

Es la fase donde se verifica que el software cumple con los requisitos y se demuestran las competencias adquiridas..

3.1 FASE DE ANALISIS

NOS PREGUNTAMOS

- ¿Qué necesita el cliente?
- ¿Qué debe hacer el sistema?
- ¿Cómo debe comportarse?

COMPETENCIAS PRESENTES

- Establecer requisitos de la solución de software.
- Evaluar requisitos según metodologías.
- Modelar funciones del software.

3.1 FASE DE PLANEACION

ORGANIZACION

- Aquí no nos preguntamos que necesita sino: ¿como lo vamos a hacer?
- Y se construye desde el plan de trabajo hasta los modelos de datos, prototipos, etc

COMPETENCIAS PRESENTES

- Diseñar la solución de software.
- Estructurar modelo de datos.
- Elaborar artefactos de diseño.

3.1 FASE DE EJECUCION

REALIZACION

- Aquí sí se empieza a programar
- Se realizan actividades como: Codificar los módulos, crear el front-end, construir la base de datos, etc.

COMPETENCIAS PRESENTES

- Desarrollar solución de software.
- Codificar según metodologías.
- Controlar calidad del software.
- Implementar el sistema.

3.1 FASE DE EVALUACION

SE VALIDA QUE

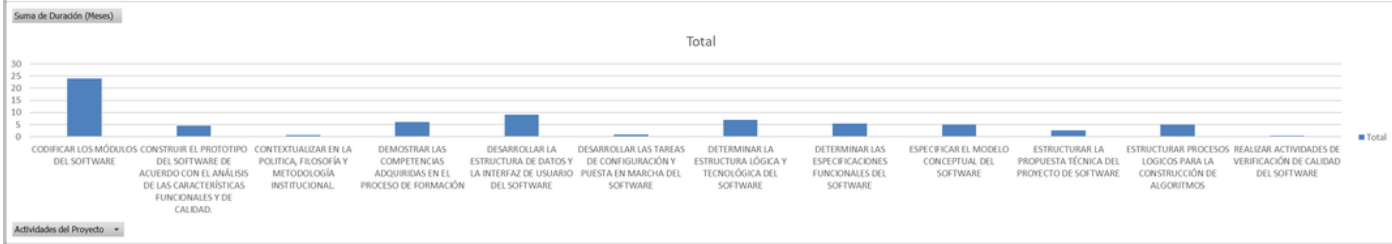
- Funcione correctamente.
- Cumpla estándares de calidad.
- Responda a las necesidades del cliente.
- Y se realizan las pruebas finales

COMPETENCIAS PRESENTES

- Controlar calidad del servicio de software.
- Aplicar conocimientos en contexto real.
- Resolver problemas del sector productivo.
- Implementar mejoras

3.2 TIEMPO EN MESES

En la grafica se puede ver como la competencia que mas tiempo lleva es la de “codificar los módulos de software” perteneciente a la fase de ejecución, la segunda fase que mas tiempo lleva es la fase de planeacion



3.3 RECURSOS REQUERIDOS

Para realizar toda la planeación del proyecto se necesitan ciertos recursos que son:

Ambiente con un espacio mínimo de 100 metros cuadrados dotado de:

- 35 computadores con conexión a internet
- Software requerido instalado en cada uno de los equipos
- Mobiliario para 35 aprendices e instructor
- Pantalla tv o VideoBeam
- Impresora * Tablero
- Kit de bioseguridad y Botiquín
- Aire acondicionado y natural
- Buena iluminación

3.4 RUBROS PRESUPUESTALES

El presupuesto general para realizar el proyecto formativo es de € 85.452.000 este proyecto cuenta con la participacion de 13 instructores y 30 aprendices

4. Rubros presupuestales				
Recurso	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Rubro presupuestal por el que se financiará el proyecto
Materiales de Formación	4	€ 485.000	€ 1.940.000	MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL
Talento Humano	13	€ 6.424.000	€ 83.512.000	CONTRATACION INSTRUCTORES
		Total:	€ 85.452.000	

4 EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

El proceso de investigación dentro de la planeación de este software sigue una estructura lógica de cuatro etapas principales vinculadas a la competencia de "Orientar investigación formativa":

1. **Análisis del contexto:** Se identifican las necesidades y características del sector productivo.
2. **Argumentación teórica:** Se consultan y aplican referentes técnicos y bibliográficos para sustentar el desarrollo.
3. **Estructuración del proyecto:** Se organiza el trabajo siguiendo criterios de investigación establecidos.
4. **Propuesta de soluciones:** Se formulan respuestas técnicas basadas directamente en los hallazgos previos.

5 DEFINICIÓN DE ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

BENEFICIARIOS Y ACTORES

Define a quiénes impacta la investigación y el desarrollo: empresas del sector productivo, el SENA y los aprendices en formación

IMPACTOS ESPERADOS

El alcance busca generar transformaciones en diversas áreas:

- Tecnológico: Desarrollo de soluciones que integran tecnologías y posicionan al país en innovación.

IMPACTOS ESPERADOS

Social: Formación de talento humano con altos estándares para mejorar la empleabilidad en el sector TIC.
Ambiental: Reducción de la huella de carbono, optimización de energía y promoción de oficinas sin papel.

IMPACTOS ESPERADOS

Económico: Generación de ingresos mediante nuevas empresas de desarrollo de software y mejora de la productividad.

5 DEFINICIÓN DE ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE RIESGOS Y RESTRICCIONES

Incluye la identificación de problemas potenciales (como la pérdida de datos o la falta de recursos TIC) y sus alternativas de solución (uso de herramientas en la nube).

PRODUCTOS Y ENTREGABLES

El alcance se materializa en resultados tangibles, tales como:

- Informes de requisitos y documentación técnica.

PRODUCTOS Y ENTREGABLES

- Artefactos de código (aplicaciones de escritorio, web y móviles).
- Manuales de usuario, instalación y artículos del proyecto.

6

CONCLUSIONES

- La implementación de una metodología de investigación rigurosa garantiza que el software desarrollado responda a necesidades reales de gestión de información, asegurando su pertinencia en el sector productivo
- La correcta selección del enfoque investigativo permite identificar con precisión los requerimientos funcionales y técnicos, optimizando el diseño de la arquitectura y el modelo de datos
- El proceso investigativo estructura de manera lógica las fases de análisis y planeación, permitiendo que la construcción del software sea coherente con el diagnóstico de necesidades tecnológicas del cliente